초급과정 · 문제지

1. 에너지를 절약하는 방법으로 옳지 않은 것은?

①형광등 대신 LED 조명을 사용한다.
②에너지 효율이 높은 제품을 사용한다.
③건물의 창에 이중창 대신 단일창을 사용한다.
④가까운 거리는 걸어 다 니거나 자전거를 이용한다.
⑤쓰지 않는 전기 기기는 플러그를 뺀다.

2. 차가운 유리컵에 뜨거운 물을 부었더니 유리컵이 깨졌다. 그 이유로 가장 옳은 것은?

①뜨거운 물이 차가운 유리컵을 만나 팽창하기 때문에
②뜨거운 물이 차가운 유리컵을 만나 수축하기 때문에
③차가운 유리컵이 뜨거운 물을 만나 수축하기 때문에
④유리컵 전체가 고르지 않게 팽창하기 때문에
⑤열이 유리컵 전체로 고르게 이동하기 때문에

3. 일과 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체가 일을 할 수 있는 능력을 에너지라고 한다.
ㄴ. 물체의 운동 에너지는 물체의 속력에 비례한다.
ㄷ. 물체의 중력 퍼텐셜 에너지는 물체의 질량에 비례한다.
ㄹ. 자유 낙하하는 물체에는 어떤 것도 일을 한다고 할 수 없다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

4. 전류에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전자가 전지의 (+)극에서 (−)극 쪽으로 이동하면서 전하를 운반하여 전류가 흐른다.
ㄴ. 전류를 흐르게 하는 능력은 전압에서 나온다.
ㄷ. 전류의 세기는 전압에 반비례한다.
ㄹ. 병렬연결된 저항에 걸리는 전압은 모두 같다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

5. 다음은 질량이 같은 세 가지 물질 A ~ C 에 같은 양의 열을 가했을 때 처음 온도와 나중 온도를 나타낸 것이다. 물질의 비열을 옳게 비교한 것은?

A. 처음 온도 14 ℃, 나중 온도 20 ℃
B. 처음 온도 17 ℃, 나중 온도 21 ℃
C. 처음 온도 16 ℃, 나중 온도 21 ℃

① A > B > C
② A > C > B
③ B > A > C
④ B > C > A
⑤ C > B > A

6. 거울에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 평면 거울 앞에 물체를 놓으면 거울과 물체 사이 거리에 따라 상의 크기가 달라진다.
ㄴ. 볼록 거울 앞에 물체를 놓으면 물체보다 크고 바로 선 상이 생긴다.
ㄷ. 볼록 거울 앞에 놓인 물체가 거울에서 멀어지면 상의 크기가 작아진다.
ㄹ. 오목 거울 앞에 놓인 물체가 거울에서 멀어지면 물체보다 작고 거꾸로 선 상이 생길 수 있다.

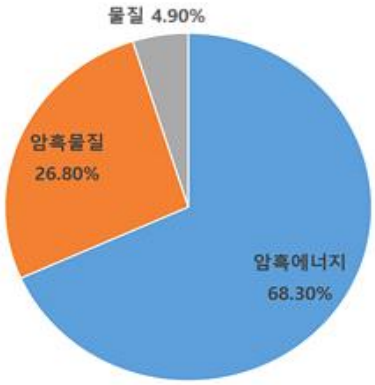
① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

7. 다음은 이슬에 대한 설명이다. ( ) 안에 들어갈 물리 용어는?

이슬이 생기는 이유는 ( )이/가 응결하기 때문이다.

① 공기
② 산소
③ 질소
④ 습도
⑤ 수증기

8. 그림은 우주의 구성성분 비율을 나타낸 그래프이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 우주에서 우리가 모르는 것의 비율이 알고 있는 것의 비율보다 크다.
ㄴ. 우주의 가속 팽창이 관측되면서 중력과 달리 척력으로 작용하는 암흑에너지가 있어야 함이 밝혀졌다.
ㄷ. 우주 상수를 도입하면 암흑에너지를 설명할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 양자 정보에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 양자 컴퓨터는 양자 정보를 조작하여 유용한 계산을 수행하는 기계이다.
ㄴ. 고전 정보의 기본 단위는 비트라고 부르고, 양자 정보의 기본 단위는 큐비트라고 부른다.
ㄷ. 원리적으로 양자 정보는 복사가 가능하다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

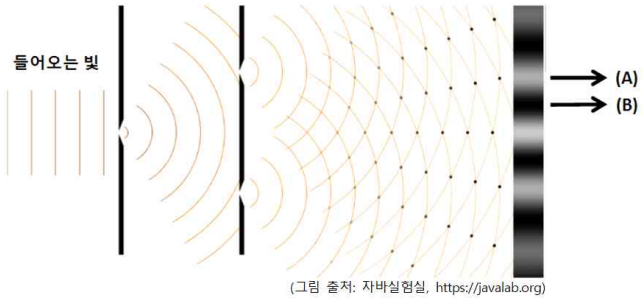
10. 양자에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 양자역학에서 양자라는 개념이 처음 사용되기 시작했다.
ㄴ. 어떤 물리량이 가질 수 있는 최솟값을 뜻하며, 그 물리량은 이 최솟값의 정수배로 띄엄띄엄한 값을 갖는다는 개념이다.
ㄷ. 빛의 성질을 설명하는 양자를 광양자라고 부른다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 영의 실험을 나타낸 그림과 들어오는 빛이 틈새 들을 지나가며 보여주는 간섭무늬이다.



(그림 출처: 자바실험실, https://javalab.org)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 이 실험을 통해 빛의 입자설이 강화되었다.
ㄴ. (A)에서 빛은 보강간섭했다.
ㄷ. (B)에서 빛은 상쇄간섭했다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 빛의 삼원색과 색의 삼원색에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 빛의 삼원색은 빨간색, 초록색, 노랑색이다.
ㄴ. 색의 삼원색 염료를 모두 섞으면 흰색으로 보인다.
ㄷ. 염료의 경우 혼합물에서 흡수되지 않고 남아서 반사되는 빛의 파장 성분에 따라 색깔이 나타난다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

13. 다음 A ~ C 의 속력을 옳게 비교한 것은?

A. 48 킬로미터 매 시
B. 660 미터 매 분
C. 12 미터 매 초

① A > B > C
② A > C > B
③ B > C > A
④ C > A > B
⑤ C > B > A

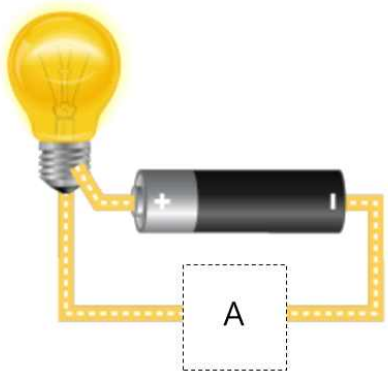
14. 열전달에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 열이 전달되는 주 경로는 전도, 대류, 복사다.
ㄴ. 열은 온도가 높은 곳에서 온도가 낮은 곳으로 이동한다.
ㄷ. 계 내에서 열이 전달되는 과정에서 계의 전체 에너지는 보존된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같은 전기 회로에서 점선 부분 A를 채웠을 때 전구의 불이 켜지지 <u>않는</u> 것은?



① 금
② 철
③ 나무
④ 바닷물
⑤ 은수저

16. 다음은 어떤 힘에 대한 설명인가?

이 힘은 줄과 같은 1차원 연속체의 양쪽 끝이 힘을 받아 팽팽함이 유지될 때, 그 줄의 각 점에 작용하는 당기는 힘이며, 그 방향은 작용점에서의 줄의 방향과 나란하다.

① 장력
② 중력
③ 마찰력
④ 탄성력
⑤ 수직항력

17. 전류는 크게 직류와 교류로 나눌 수 있다. 교류에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 시간에 따라 전류의 방향과 크기가 바뀐다.
ㄴ. 직류에 비해 전압을 바꾸기 쉽다.
ㄷ. 우리나라의 가정용 전기는 진동수가 60Hz이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 빨간빛과 파란빛에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 공기 중에서 빨간빛의 파장이 파란빛보다 길다.
ㄴ. 물속에서 두 빛의 속력은 같다.
ㄷ. 빨간빛의 진동수는 공기 중에서와 물속에서 서로 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

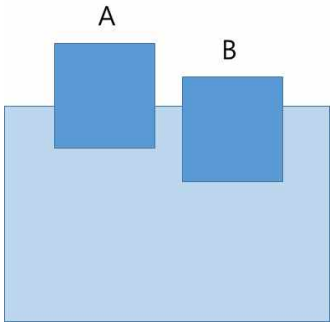
19. 전자에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 음(−)전하를 가지고 있다.
ㄴ. 양성자와 중성자를 구성하는 입자이다.
ㄷ. 전하를 띤 모든 물체의 전하는 전자 전하의 정수배이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

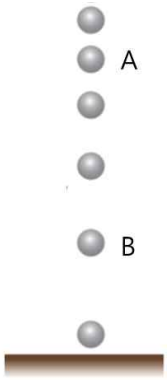
20. 그림은 물에 떠 정지해 있는 정육면체 A와 B를 나타낸 것이다.



물과 A, B의 밀도의 크기를 옳게 비교한 것은?

① 물 < A < B
② 물 < B < A
③ A < 물 < B
④ A < B < 물
⑤ B < A < 물

21. 그림은 연직 위 또는 연직 아래로 운동하는 공을 일정한 시간 간격으로 찍은 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 공의 운동 방향을 알 수 있다.
ㄴ. 공의 속력은 A보다 B에서 크다.
ㄷ. 공의 중력 퍼텐셜 에너지는 A보다 B에서 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

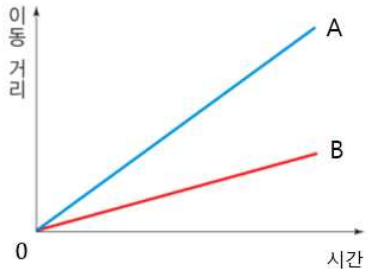
22. 다음은 구면 거울과 얇은 렌즈에 대한 설명이다.

(가)거울과 (나)렌즈는 태양 빛을 한 점에 모을 수 있다.

(가)와 (나)에 들어갈 적절한 용어를 순서대로 나열한 것은?

① 볼록, 볼록
② 볼록, 오목
③ 오목, 볼록
④ 오목, 오목
⑤ 평면, 볼록

23. 그림은 두 자동차 A, B의 이동 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A의 속력이 B보다 빠르다.
ㄴ. A와 B의 속력은 점점 증가한다.
ㄷ. A와 B의 속력 차이는 점점 증가한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

24. 다음은 신기루에 대한 설명이다.

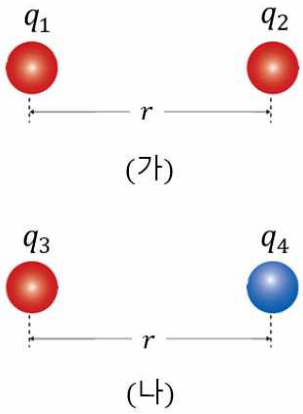
그림은 맑은 여름날 도로를 달리는 자동차를 찍은 사진이다. 도로 위에 얇은 층의 물이 있는 것처럼 보이는데, 이것은 도로의 위치로부터 파란색을 많이 띠고 있는 빛이 우리의 눈을 향해 온다고 생각하기 때문이다. 그러나 이 파란색은 실제로 물이 아니고, 하늘의 색을 반영하는 것이라 할 수 있다. 이러한 현상을 신기루라고 한다.



이와 같은 신기루 현상을 설명하기 위해 가장 관련 있는 빛의 성질은?

① 간섭
② 굴절
③ 반사
④ 분산
⑤ 회절

25. 그림 (가)와 (나)는 거리 r 만큼 떨어져 있는 두 전하를 나타낸 것이다. q_1, q_2, q_3, q_4의 전하량은 각각 +1C, +2C, +1C, −3C이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. q_1과 q_2에 작용하는 전기력의 크기는 서로 같다.
ㄴ. q_1과 q_3에 작용하는 전기력의 크기는 서로 같다.
ㄷ. q_3과 q_4 사이에는 척력이 작용한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ